

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 24, 2026

Spray Logics GmbH

Bleichenweg 13b

6020 Innsbruck

Austria

Initiativbewerbung als Optical System Engineer / Vision Engineer

Datum: April 24, 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse beobachte ich Ihre Innovationen in den Bereichen multispektrale Sensorik und Automatisierung direkt hier am Standort Innsbruck. Als Optical System Engineer mit Fokus auf Optomechatronik möchte ich mich Ihnen Initiativ bewerben, um die Entwicklung Ihrer wegweisenden Sensormodule aktiv mitzugestalten.

In meiner laufenden Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck spezialisiere ich mich auf die optische, mechanische und elektronische Integration der Technologie. Meine Expertise in Optische Spektroskopie und Hyperspectral Data Analysis befähigt mich Vision Systeme zu entwerfen, die auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie sie in der Landwirtschaft durch Staub oder wechselndes Streulicht alltäglich sind. Besonders relevant für Ihre Technologie ist meine Erfahrung in der Hardwareintegration: Ich habe automatisierte Plattformen für die Echtzeitsteuerung von optoelektronischen Geräten, wie CCD Kameras, FPGA-Labview, Spektrometers, Single-Detektors, Laser und Piezo Stages integriert, wobei ich optische Systeme wie Mikroskope, Holographic Sensors und deren Komponenten präzise montiert habe.

Ergänzend bringe ich Kenntnisse aus meiner Zeit am Leibniz IPHT Jena in der Entwicklung dispersiver spektroskopischer Systeme und multispektraler Datenverarbeitung mit. Dort habe ich KI gestützte Datenpipelines für die automatisierte Klassifizierung entwickelt, eine Kompetenz, die direkt in Ihre Systeme zur Vegetations und Wildtiererkennung einfließen kann. Durch die konsequente Anwendung des V-Modells stelle ich sicher, dass aus innovativen Ideen robuste industrielle Lösungen entstehen.

Besonders spannend finde ich das Potenzial der lasergestützten Unkrautkontrolle, ein Bereich, in dem Unternehmen in den USA bereits zeigen, wie präzise Laserlenkung Chemikalien ersetzen kann. Auch wenn ich mich voll mit der aktuellen Mission und den Entwicklungen von Spray Logics identifiziere, fände ich es reizvoll, solche ökologischen Visionen langfristig mit meiner Expertise zu unterstützen und so einen Beitrag für die Landwirtschaft in Tirol und Österreich zu leisten.

Ich schätze die Dynamik eines innovativen Unternehmens wie Spray Logics und freue mich darauf, meine Expertise in der multispektralen Sensorik und Systemintegration in Ihr Team einzubringen. Als kolumbianischer Staatsbürger mit bestehender Arbeitsberechtigung für Österreich schätze ich das Leben in Tirol sehr. Während ich im Alltag gut auf Deutsch kommuniziere, ziehe ich für technische Detailgespräche im Rahmen eines Interviews Englisch vor. Da ich bereits in Innsbruck ansässig bin, stehe ich kurzfristig zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Junior Optical System Engineer

Juan David Muñoz Bolaños

Junior Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Vision System Engineer with a lifelong specialization in multispectral and hyperspectral camera analysis. Expert in bridging wave optics research (PhD) with industrial automation to develop ecological ag-tech and pharma solutions. Driven by the mission of chemical-free laser technologies and sustainable innovation in the Tirol region.

Professional Experience

Jan'22 | Present Med. Univ. Innsbruck

Innsbruck, Austria

Optical System Engineer | PhD Researcher

Wavefront Control & Laser Steering: Engineered a closed loop adaptive optics platform for real time wavefront correction; successfully restored diffraction limited resolution in scattering media (complex environmental conditions) using transmissive and liquid SLMs.

Fourier Optics & System Prototyping: Primary focus on custom Python wavefield simulations for optical metrology; developed the core algorithms for a holographic wavefront sensor, achieving high precision characterization of residual errors and tolerances.

Holographic Systems & Optomechanical Automation: Led the build of an automated CGH platform using Python and LabVIEW FPGA; integrated precision optomechanics including piezo stages, servo motors and Thorlabs mountings (lenses, filters), designed via CAD (SolidWorks) and rapid prototyped using 3D printing.

Aug'19 | Dec'21 Leibniz IPHT

Jena, Germany

Master's Research Assistant | Spectroscopic Systems

Hyperspectral/Multispectral System Design: Designed and built a 1064 nm dispersive spectrometer for multispectral vision; optimized fiber coupling and signal to noise ratio to enable robust detection in high scattering environments.

AI Driven Analysis & Results (SpectraMap): Architected a Python pipeline for automated spectral preprocessing and ML classification; achieved 94.6% sensitivity in automated identification of chemical signatures.

Industrial Validation: Performed benchmarking against industrial gold standards to ensure system reliability and repeatable resolution in real time sensing.

Mar'18 | Mar'19 INTECOL S.A.S.

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision System Engineer

Industrial Vision Thermal Imaging (FLIR): Engineered vision systems for bottle labeling and quality control using Halcon and FLIR thermal cameras; achieved 100% reliability in liquid level and seal inspection.

Robotic Guidance Automation (Renault/SICK): Commissioned Cognex systems for Renault robotic production; integrated SICK light sensors into high speed PLC loops, transitioning optical sensing into 24/7 industrial environments.

Technical Competencies

Vision Systems & Multispectral Analysis: Design of active multispectral systems and diffractive elements (DOE); lifelong focus on hyperspectral/multispectral camera analysis; expert in Adaptive Optics for environmental robustness and wavefront control for precise laser steering.

Sensor Fusion & Hardware Control: Real time control of active illumination and SLMs; integration of high speed sensor systems including FLIR thermal cameras and SICK light sensors; development of custom algorithms for hardware interfacing (Python, C++, LabVIEW FPGA).

Industrial R&D & Data Pipelines: Implementation of V Model and FMEA for reliable system development; architect of automated data pipelines for multispectral/hyperspectral imaging and ML based classification; benchmarking of precision optics against industrial gold standards.

Education

Jan'22 Jun'26	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Adaptive Optics & Precision Metrology</i>	Innsbruck, Austria
2019 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	Jena, Germany
2012 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	Popayán, Colombia

Publications & Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASLM, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Ownership & Initiative: Lead project focus from conceptual ideas to proof of application; developed holographic sensors and spectrometers.

Teamwork & Analysis: Proven collaboration across optics, hardware, and software disciplines with structured root cause analysis of system defects.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

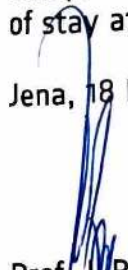
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

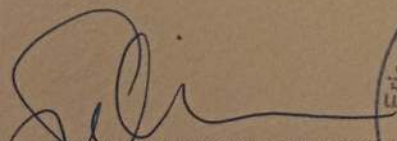
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Titular y representante

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)